მე - 7 კლასი

ქვიზი N 3 მათემატიკაში **პირველი ვარიანტი** **26.12.2014**

1. $2^7 3^5 5^3$ და $2^9 3^2 5^2$ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი და უმცირესი საერთო ჯერადი შესაბამისად ტოლია:
   ა) $2^6 3^3 5^3$ და $2^9 3^5 5^3$; ბ) $2^7 3^2 5^2$ და $2^9 3^5 5^3$; გ) $2^8 3^2$ და $2^4 3^8 5^3$; დ) 5^2 და $2^9 3^5 5^3$;
   ე) $3^2 5^2$ და $2^9 5^3$; ვ) $2^7 5^2$ და $2^9 3^5 5^3$.

2. რამდენი სამნიშნა რიცხვი არსებობს, რომლებიც იყოფა 3 - ზეც და 7 - ზეც?
   ა) 40; ბ) 41; გ) 42; დ) 43 ; ე) 44 ; ვ) 27 .

3. $A = 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 - 20$ რიცხვის 8 - ზე გაყოფის ნაშთია:
   ა) 3 ; ბ) 5 ; გ) 6 ; დ) 2 ; ე) 7 ; ვ) 4 .

4. კვადრატში ახარისხებისას:
   ა) რიცხვი ყოველთვის იზრდება ; ბ) რიცხვი ყოველთვის მცირდება ;
   გ) რიცხვი ყოველთვის იცვლება ; დ) იცვლება ყველა რიცხვი გარდა ერთი რიცხვისა ;
   ე) იცვლება ყველა რიცხვი გარდა ორი რიცხვისა ; ვ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი .

5. გამოთვალეთ: $((-0.5) : 1.25 + 1.4 : (-3.5) - (-0.3)) \cdot 2.2$
   ა) -1.1 ; ბ) 3 ; გ) -4.3; დ) 7 ; ე) -12 ; ვ) 0 .

6. $5^{15} + 25^6 - 5^{14}$ გამოსახულება იყოფა:

   ა) 55-ზე ; ბ) 15-ზე ; გ) 505-ზე ; დ) 35-ზე ; ე) 65-ზე ; ვ)70-ზე.

7. $\dfrac{6^6 \cdot 12^5 \cdot 54^3}{8^4 \cdot 36^3 \cdot 81^3} =$

   ა) 18 ; ბ) 27; გ) 16 ; დ) 36 ; ე)54 ; ვ) 68.

8. გაამარტივეთ გამოსახულება: $6a^2(a^3 - x) - (a^3 x - 6a^2)(-a^3 + x)$:
   ა) $a^6 x$; ბ) $2a^3 x - 5a^3 x^2$; გ) $a^6 x - a^3 x^2$; დ) $a^3 x^2$; ე) $8a^5 x^2$; ვ) $-5a^3 x^2$.

9. $\left(-\dfrac{9}{16} a^9 b^2 \cdot \dfrac{4}{3} a^3 b^2\right)^2 : (a^{14} b^5) =$
   ა) $\dfrac{9}{16} a^{12} b^6$; ბ) $\dfrac{3}{16} a^6 b^3$; გ) $\dfrac{9}{16} a^2 b^8$; დ) $\dfrac{9}{16} a^{10} b^3$; ე) $\dfrac{9}{24} a^2 b^3$; ვ) $a^{10} b^3$.

10. თეონა, ლილე, სალომე, ნიკა, კახა და გიო წრეზე დგანან და ერთმანეთს ბურთს აწოდებენ (არა ასეთი თანამიმდევრობით). პირველი გადაცემით ბურთი ნიკასაგან თეონას მიუვიდა. რომელი ბავშვი მიიღებს ბურთს 36 -ე გადაწოდებისას, თუ ცნობილია, რომ ყოველი ბავშვი ბურთს მის მარჯვნივ მყოფს აწოდებს?
    ა) ნიკა ; ბ) ლილე ; გ) კახა ; დ) თეონა ; ე) გიო ; ვ)სალომე .

11. თუ $a \blacktriangleright b = \dfrac{a}{b^2 + 1}$, მაშინ $3 \blacktriangleright (2 \blacktriangleright 1) =$
    ა) 1 ; ბ) 2.3 ; გ) 3.2; დ) 4 ; ე) 5 ; ვ) 1.5.

12. სკოლაში 45 პედაგოგი მუშაობს, რომელთა საშუალო ასაკი 42 წელია. ერთმა მასწავლებელმა, ქალბატონმა ნინომ, მუშაობას თავი დაანება, რის გამოც დარჩენილი პედაგოგების საშუალო ასაკი 41 წელი გახდა. რამდენი წლისაა ნინო მასწალებელი?
ა) 42 ; ბ) 56 ; გ) 78 ; დ) 68 ; ე) 86 ; ვ) 90.

13. გიორგისა და ნიკას თანხები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 3:5, ხოლო გიორგისა და საბას თანხები კი, როგორც 4:7. რას უდრის გიორგის, ნიკასა და საბას თანხათა შეფარდება?
ა) 4: 2 : 9 ; ბ) 6: 5 : 12; გ) 3: 4 : 5 ; დ) 12: 20 : 21 ; ე) 10: 18 : 22 ; ვ) 14: 20 : 24.

14. თუ $B = 12a^3 + 9a^2b - 4b^2a + 15b^3$, $A = 7a^3 + 13a^2b - 4b^2a + 17b^3$,
$K = 5a^3 - 4a^2b + 8b^2a - 24b^3$, მაშინ $B - A - K =$
ა) $5b^3a$; ბ) $8b^2a$; გ) b^2a ; დ) $8b^2a + 22b^3$; ე) $b^2a - 6b^3$; ვ) $2a^3 + a^2b$.

15. გიორგიმ და ნიკამ თავიანთი დანაზოგები ბანკში შეიტანეს, გიორგიმ 3500ლარი, ხოლო ნიკამ 5000ლარი.ერთი წლის შემდეგ მათ აიღეს არა მარტო შეტანილი თანხა, არამედ ამ თანხის გარკვეული პროცენტი. რა თანხას აიღებდა ნიკა, თუ გიორგიმ 3780ლარი აიღო?
ა) 5400 ; ბ) 5880 ; გ) 6790 ; დ) 6943 ; ე) 8000 ; ვ) 7440 .

16. ABCD ოთხკუთხედში $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$. იპოვეთ ABCD ოთხკუთხედის პერიმეტრი, თუ $AB = 15$სმ და $BC = 21$სმ:
ა) 60 ; ბ) 72 ; გ) 55 ; დ) 47 ; ე) 77 ; ვ) 90.

17. ABC ბლაგვკუთხა სამკუთხედში ($\angle C$ ბლაგვია) გავლებულია AM და BE სიმაღლეები. იპოვეთ BC-ს სიგრძე, თუ $AM = BE$ და $AC = 17$.
ა) 21 ; ბ) 27 ; გ) 32 ; დ) 23 ; ე)17 ; ვ) 15.

18. სამკუთხედის ერთი კუთხე 110°-ია. დანარჩენი ორი კუთხის წვეროებიდან გავლებულ სიმაღლეებს შორის კუთხე ტოლია:
ა) 35° ; ბ) 70° ; გ) 40°; დ) 80° ; ე)100° ; ვ) 85° .

19. სამკუთხედის ნებისმიერი ორი კუთხის ჯამი მეტია 90°-ზე, მაშინ ეს სამკუთხედი აუცილებლად:
ა) ბლაგვკუთხაა; ბ) მართკუთხაა; გ) მახვილკუთხაა; დ) ტოლფერდაა; ე) შესაძლოა იყოს ნებისმიერი; ვ) ტოლგვერდაა.

20. რამდენ გრადუსიანი წყალი მიიღება, თუ 4ლიტრ 25°-იან წყალს შეურევენ 8ლიტრ 40°-იან წყალს?
ა) 30°-იანი; ბ) 15°-იანი ; გ) 48°-იანი ; დ) 50°-იანი ; ე) 78°-იანი ; ვ) 35°-იანი .

21.თუ მანძილი A წერტილიდან B წერტილამდე 8სმ-ია და A წერტილიდან C წერტილამდე 12სმ, მაშინ აუცილებლად:
ა) $4\text{სმ} \le BC \le 20\text{სმ}$; ბ) $BC = 20\text{სმ}$; გ) $BC = 4\text{სმ}$; დ) $4\text{სმ} < BC < 20\text{სმ}$;
ე) $4\text{სმ} \le BC < 20\text{სმ}$; ვ) BC ნებისმიერია.

22. ABC სამკუთხედში AB ჰიპოტენუზის შუა წერტილიდან აღმართული მართობი AC კათეტს D წერტილში კვეთს. $AC = 8$სმ, $BC = 6$სმ. იპოვეთ DBC სამკუთხედის პერიმეტრი.
ა) 14სმ ; ბ) 24სმ ; გ) 10სმ ; დ) 28სმ; ე) 18სმ ; ვ) 20სმ .

23. ABC სამკუთხედში BD მედიანა AC გვერდის ნახევარს უდრის. იპოვეთ B კუთხე.
ა) 70°; ბ) 85°; გ) 30°; დ) 90° ; ე) 100° ; ვ) 60° .

24. ტოლფერდა სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხე 80°-ია, მისგან განსხვავებული მეორე კუთხე კი α-ს ტოლია. იპოვეთ α-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობათა ჯამი.
ა) 100 ; ბ) 80; გ) 65; დ) 75; ე) 88 ; ვ) 70 .

25. სამკუთხედის წვეროდან გავლებული ბისექტრისა ფუძესთან 98˚-იან კუთხეს ადგენს და ტოლია ერთ-ერთი ფერდისა. იპოვეთ სამკუთხედის უმცირესი კუთხე.
ა) 32° ; ბ) 70°; გ) 15°; დ) 44° ; ე) 50° ; ვ) 46° .